

LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN
PROYECTO
INSTALACIÓN DE TRES AEROGENERADORES PURRANQUE 2

FRANCISCO MARTÍN SUBERCASEAUX
INGENIERO FORESTAL

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- 1. INTRODUCCIÓN.**
- 2. OBJETIVOS.**
- 3. ÁREA DE INFLUENCIA.**
- 4. METODOLOGÍA.**
 - 4.1. Caracterización del marco biogeográfico.
 - 4.2. Fotointerpretación preliminar.
 - 4.3. Registro de la flora.
 - 4.3.1. *Riqueza de especies, estructura y composición de la vegetación.*
 - 4.3.2. *Origen y estado de conservación de las especies.*
 - 4.3.3. *Secuencia de actividades en la ejecución del estudio.*
 - 4.3.4. *Consideraciones en torno a la ocupación de tierras.*
- 5. RESULTADOS.**
 - 5.1. Resultados bibliográficos.
 - 5.1.1. *Composición florística posible de encontrar en el área de influencia y su respectivo estado de conservación.*
 - 5.2. Resultados de campo.
 - 5.2.1 *Estructura de la vegetación y composición de especies de flora.*
 - 5.2.2 *Riqueza, origen, estado de conservación y abundancia de las especies de flora registradas en el área de influencia.*
- 6. CONCLUSIONES.**
- 7. BIBLIOGRAFÍA.**

ÍNDICE DE IMÁGENES SATELITALES

- Imagen satelital 1: Área de emplazamiento del proyecto y acceso al predio
- Imagen satelital 2: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 115 y 123.
- Imagen satelital 3: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 124 y 139, incluyendo la 130 y 135.
- Imagen satelital 4: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 130 y 134.
- Imagen satelital 5: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 135 y 139.

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

- Fotografía 1: Aspecto de la formación herbácea compuesta de un cultivo de maíz perteneciente a la familia de las poaceas, establecido en el tramo entre las parcelas 111 y 122.
- Fotografía 2: Otro aspecto de la misma formación en la parcela 117. Excavación en búsqueda de bulbos.
- Fotografía 3: Visión desde la parcela 121 mirando en dirección a la 120. Formación herbácea compuesta por la poacea *Zea mays* a la izquierda. En el camino y costado derecho predominancia de hierbas introducidas. La doble flecha celeste señala la posición aproximada por donde se construirá el nuevo camino, y la naranja la cuneta de cableado.
- Fotografía 4: Otro aspecto de la formación en la parcela 123. Los árboles emergentes pertenecen a la especie *Nothofagus obliqua*.
- Fotografía 5: Otro aspecto de la misma formación en la parcela 122, mirando en dirección al pellín (*Nothofagus obliqua*) ubicado en la parcela 123. Dominan las hierbas introducidas. Presencia de hierba nativa *Alstroemeria aurea*.
- Fotografía 6: Aspecto de la formación de herbáceas existente a los costados del camino en la parcela 125, mirando en dirección a la 130.
- Fotografía 7: La formación herbácea en la parcela 127, sobre ella sus ocupantes.
- Fotografía 8: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 128.
- Fotografía 9: Tres grandes pellines en la parcela 129, al interior del AII del sobrevuelo de las aspas de aerogenerador 2.
- Fotografía 10: Parcela 135, aspecto de la formación arbórea (a la derecha) consistente en una cortina compuesta de las nativas maitén, arrayán, roble, ulmo y de la introducida álamo. Mirando en dirección a 136.
- Fotografía 11: Otro aspecto de la misma formación en la parcela 135 (a la izquierda) mirando en dirección a la parcela 125. Señalado con doble flecha celeste emplazamiento de caminos y en naranja cuneta de cableado.
- Fotografía 12: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 130.
- Fotografía 13: Desde la parcela 130 mirando en dirección a la 133 y 134, ambas emplazadas en el borde del AII del sobrevuelo del aspa del aerogenerador 1.
- Fotografía 14: Parcela 131 mirando en dirección a 133, emplazada en el borde del AII del sobrevuelo del aspa del aerogenerador 1.
- Fotografía 15: Manzano solitario en la parcela 134.
- Fotografía 16: El borde del bosque de canelos y coihues donde se emplaza la parcela 134. En el piso zarza mora y quila.
- Fotografía 17: Espacio entre las parcelas 133 y 134. Alteraciones por tala y fuego, con invasión de cardos y zarza mora.

- Fotografía 18: Aspecto de la parcela 137, formación herbácea con algunos árboles aislados.
- Fotografía 19: Ingreso al paso bajo nivel en la parcela 138, quilo y zarza mora.

ÍNDICE DE CUADROS

- Cuadro 1: Superficie de obras permanentes
- Cuadro 2: Superficies de obras temporales
- Cuadro 3: Detalle de las acciones del proyecto y su relación con el área de influencia en las distintas fases.
- Cuadro 4: Niveles de cobertura utilizados en la descripción de la flora y vegetación, método de Braum Blanquet (SEA, 2015).
- Cuadro 5: Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.
- Cuadro 6: Listados de plantas posibles de encontrar en el área de influencia, citados por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2006).
- Cuadro 7: Listado de especies de flora registradas en el área de influencia, con su respectivo origen y categoría de conservación.
- Cuadro 8A: Antecedentes de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.
- Cuadro 8B: Antecedentes de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.

ÍNDICE DE PLANOS

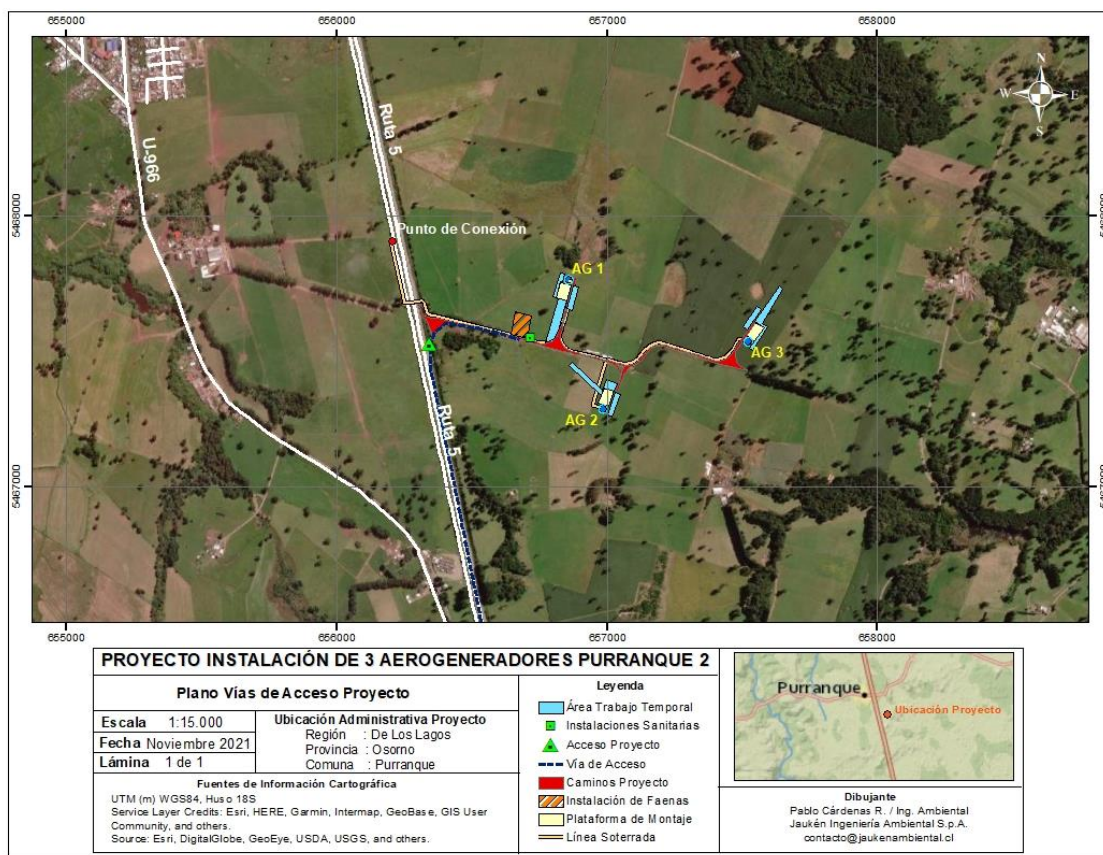
- Plano 1: Área de influencia de las acciones del proyecto.
- Plano 2A: Parcelas de muestreo de flora y vegetación. Lámina 1.
- Plano 2B: Parcelas de muestreo de flora y vegetación. Lámina 2.
- Plano 3: Formación vegetal descrita donde se emplaza el proyecto (Gajardo, 1994).
- Plano 4: Piso vegetal descrito donde se emplaza el proyecto (Luebert y Plischoff, 2006).
- Plano 5: Cartografía de ocupación de tierras del proyecto.

1. INTRODUCCIÓN

La presente línea de base está confeccionada para el proyecto “*Instalación de tres aerogeneradores Purranque 2*”, en adelante el proyecto, comuna de Purranque, provincia de Osorno, Región de los Lagos, propiedad de la empresa WINDKRAFT PURRANQUE 2 SpA, destinado a la producción de energía eléctrica que será inyectada al S.I.N.

Para acceder al sitio de emplazamiento del proyecto circular de sur a norte por la Ruta 5, llegar al desvío de ingreso a Purranque sur (a la derecha del eje central) en la coordenada 1 (E_656.051/S_5.468.702), continuando hasta la coordenada 2 (E_656.151/S_5.469.133), luego virar a la derecha y seguir hasta el ingreso a predio (E_656.062/S_5.468.804), Huso 18S, sistema UTM_WGS 84), donde se continúa por camino interno del predio hasta la ubicación de la instalación de faenas del proyecto (ver imagen satelital 1). La altura aproximada sobre el nivel del mar es de 119 m.

Imagen satelital 1: Área de emplazamiento del proyecto y acceso al predio.



El Proyecto consiste en la construcción y operación de 3 aerogeneradores dentro de predio particular, con el uso efectivo de 4,98 ha, área que se distribuye de la siguiente forma:

Cuadro 1: Superficie de obras permanentes

Elemento	Superficie (m²)
Línea soterrada	2.508
Plataforma de Montaje 1	2.402
Plataforma de Montaje 2	2.397
Plataforma de Montaje 3	2.399
Fundaciones Aerogenerador 1	804
Fundaciones aerogenerador 2	804
Fundaciones aerogeneradores 3	804
Caminos Nuevos	12.619
Instalación Sanitaria	35
Punto de Conexión	10
Total	24.782

Cuadro 2: Superficies de obras temporales

Elemento	Superficie (m²)
Instalación de Faenas	5.100
Área de Trabajos Temporales AG1	7.920
Área de Trabajos Temporales AG2	5.655
Área de Trabajos Temporales AG3	6.425
Total	25.100

Además, se utilizarán caminos existentes en los predios donde se ubica el proyecto, que en total suman 4.070 m².

Como parte de los estudios complementarios, la presente línea de base contempla la caracterización de la flora y vegetación, en el área de influencia del proyecto.

2. OBJETIVOS

Los objetivos del presente estudio tienen por finalidad lo siguiente:

- Caracterizar la vegetación en el área de influencia del proyecto empleando la cartografía vegetacional de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), así como la tipología de Donoso (1981).
- Identificar las especies de flora y confeccionar un listado florístico que refleje la riqueza de especies al interior del nivel sistemático de flora vascular.
- Confeccionar la respectiva cartografía de ocupación de tierras COT (Etienne y Prado, 1982).
- Determinar la presencia o ausencia de especies de flora con problemas de conservación, empleando los listados publicados en el RCE, Libro Rojo de la Flora Terrestre y Boletín 47 del MNHN.
- Identificar hábitats singulares de valor ecológico.
- Confeccionar la cartografía vegetacional asociada, en formato *.pdf y *.shp.

3. AREA DE INFLUENCIA

Para el componente flora y vegetación, el área de influencia se definió considerando el artículo 2 del D.S. N° 40/2012 donde se señala que el área de influencia corresponde a: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*, tomando en consideración las acciones del proyecto en las fases de construcción, operación y cierre. En el cuadro 3 y plano 1 se detalla el área de influencia (AI) de las acciones del proyecto, profundizándose en los párrafos posteriores, sobre la base de lo expuesto en SEA (2015).

En el caso de los caminos se determinó un AI consistente en una franja 150 m a cada lado del eje central, teniendo en consideración las posibles emisiones de polvo que podrían alojarse sobre las hojas de los árboles, ocasionadas por el escarpe y tránsito de camiones. También se consideró como AI una franja similar en aquellos sectores destinados a los ensanches de caminos en las curvas.

Respecto de las cunetas de cableado, el ancho de la franja de excavación es de 1 metro, por lo que a cada lado del eje central de la cuneta se considera 6 m de AI, considerando la acumulación de las tierras a ambos lados y las posibles perturbaciones ocasionadas por el balde de la excavadora, asumiendo un brazo hidráulico extensible de largo aproximado 6 m.

En cuanto a los aerogeneradores, el AI considera un radio de 81,5 m correspondiente a los sobrevuelos del rotor de los aerogeneradores. Esta AI no considera la corta de árboles debido a que éstos no interfieren en el funcionamiento de estos.

En el caso de la instalación de faenas y plataformas de montaje se consideró las áreas respectivas más una franja de 6 m alrededor, correspondientes al espacio de giro de la maquinaria de escarpe y al largo del brazo de la excavadora, así como el acceso de los camiones con materiales y concreto.

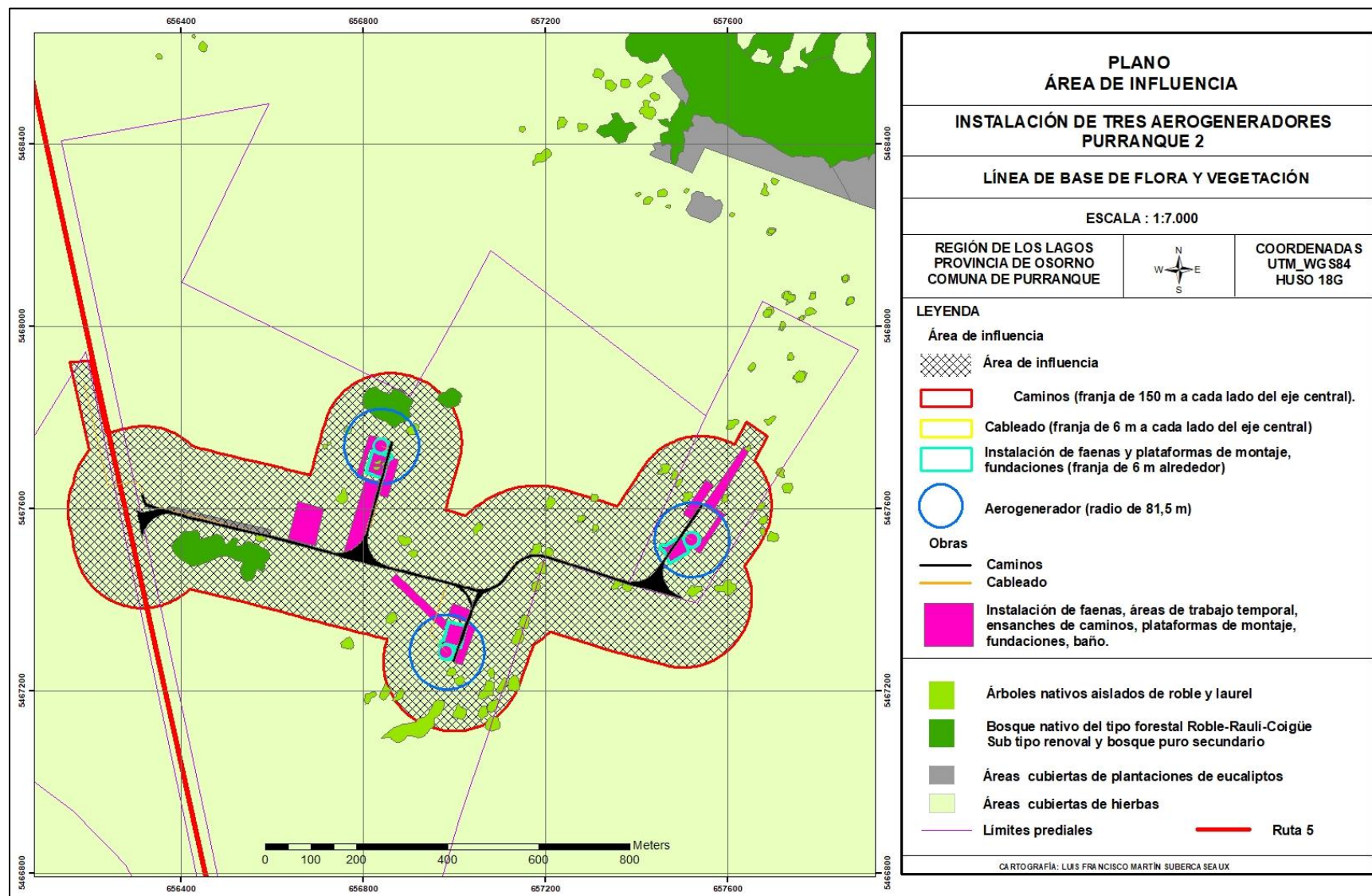
El área de influencia abarca una formación herbácea, representada por praderas de pastoreo de ganado vacuno con presencia de algunos árboles nativos aislados de roble (*Nothofagus obliqua*) mayoritariamente y laurel (*Laurelia sempervirens*). Las acciones del proyecto no consideran la corta de bosque nativo.

Cuadro 3: Detalle de las acciones del proyecto y su relación con el área de influencia en las distintas fases.

ID	Fase	Acciones	Área de Influencia Directa		Justificación (AID)	Área de Influencia Indirecta		Justificación (AII)
			Dimensiones	M²		Dimensiones	m	
1	Construcción y operación	Construcción y utilización de ellos camiones y ensanches	16.548	Superficie	Construcción de las calzadas y de los ensanches con ripio	150	Franja de influencia	Emisiones de polvo sobre las plantas
2	Construcción	Almacenamiento de materiales en áreas de trabajo temporal	20.000	Superficie	Superficie de escarpe y estabilización	0	-	-
3	Construcción	Excavación y tapado de las cunetas de cableado	2.508	Superficie	Ancho de excavación	6	Franja de influencia	El largo del brazo de la excavadora

4	Construcción	Montaje de los aerogeneradores	2.412	Superficie	Radio de las fundaciones	6	Franja de influencia	El largo del brazo de la excavadora, espacio de giro de la maquinaria de transporte de concreto
5	Operación	Funcionamiento de los aerogeneradores	-	-	-	81,5	Radio de influencia	Radio de influencia de las aspas
6	Construcción	Construcción y utilización de las plataformas	7.198	Superficie	Superficie de escarpe y estabilización	6	Radio de influencia	El largo del brazo de la excavadora, espacio de giro de la maquinaria de escarpe
7	Construcción	Instalación de faenas	5.100	Superficie	Superficie de escarpe y estabilización	6	Radio de influencia	El largo del brazo de la excavadora, espacio de giro de la maquinaria de escarpe

Plano 1: Área de influencia de las acciones del proyecto.



4. METODOLOGÍA

4.1 Caracterización del marco biogeográfico

En una primera etapa, la vegetación presente en el área de influencia del proyecto fue caracterizada en función del marco biogeográfico propuesto por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

Junto a esta caracterización biogeográfica se revisó la composición florística descrita en cada una de las formaciones y pisos, con el objetivo de buscar especies que pudiesen estar presentes en el área de influencia y a la vez clasificadas en alguna de las categorías de conservación del RCE, el Libro Rojo de la Flora Terrestre Chilena o el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Los resultados obtenidos mediante la revisión de los antecedentes bibliográficos se contrastaron con los datos obtenidos durante las jornadas de reconocimiento en terreno, materializadas los días 16,17 y 18 de diciembre de 2019.

4.2 Fotointerpretación preliminar

Se procedió a fotointerpretar el área del proyecto al nivel de detalle permitido por la resolución de la imagen Google Earth, delimitando las formaciones vegetales al interior de ésta, con la consiguiente producción de cartografía de apoyo. Para clasificar las formaciones vegetacionales se definió una variante simple de la metodología de Etienne y Prado, en lo que se refiere a la cartografía de ocupación de tierras (COT). Esto permite identificar en forma preliminar y general los tipos de vegetación existente en el área de influencia y alrededores. Los criterios para identificar estas unidades fueron la textura, el tono y el color, teniendo como base la imagen satelital y la cartografía de los pisos vegetacionales.

4.3 Registro de la flora

4.3.1 Riqueza de especies, estructura y composición de la vegetación.

La metodología de muestreo utilizada es la de Braum Blanquet, permitiendo estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación, definida como una parcela de muestreo con el tamaño suficiente para incorporar unidades homogéneas de vegetación. En el caso de un estrato vegetacional herbáceo las parcelas de 1 - 2 m resultan apropiadas y en el caso de estratos arbóreo, parcelas de 100 - 1.000 m² (SEA, 2015).

El registro de la cobertura de cada especie se efectúa de acuerdo con la escala detallada en el cuadro 2.

Para identificar las plantas introducidas se utilizó lo publicado por Neira (1996) y Fuentes et al (2014). En el caso de las nativas Hechenleitner et al (2005) y las fichas de especies resultantes de los Procesos de Clasificación de Especies (SEA).

Cuadro 4: Niveles de cobertura utilizados en la descripción de la flora y vegetación, método de Braun Blanquet (SEA, 2015).

Cobertura vegetal	
(%)	Escala de significado
1 - 5	Muy baja
6 - 25	Baja
26 - 50	Media
51 - 75	Alta
76 - 100	Muy alta

Siguiendo el método, en el área de influencia cubierta de herbáceas se delimitó veinticinco (25) parcelas de flora y vegetación, de forma cuadrada, de dimensiones de 2 x 2 m. En el AI con presencia de árboles se delimitó tres (3), con un radio variable, midiendo las variables de estado forestales (DAP, AT) ¹ e identificándose también aquellas plantas que ocupan el espacio secundario. Este método fisionómico estructural permitió obtener información de los árboles remanentes.

La posición espacial de las parcelas se muestra en los planos 2A y 2B. Las coordenadas de referencia geográfica se listan en el cuadro 3 y en las respectivas leyendas de ambos planos.

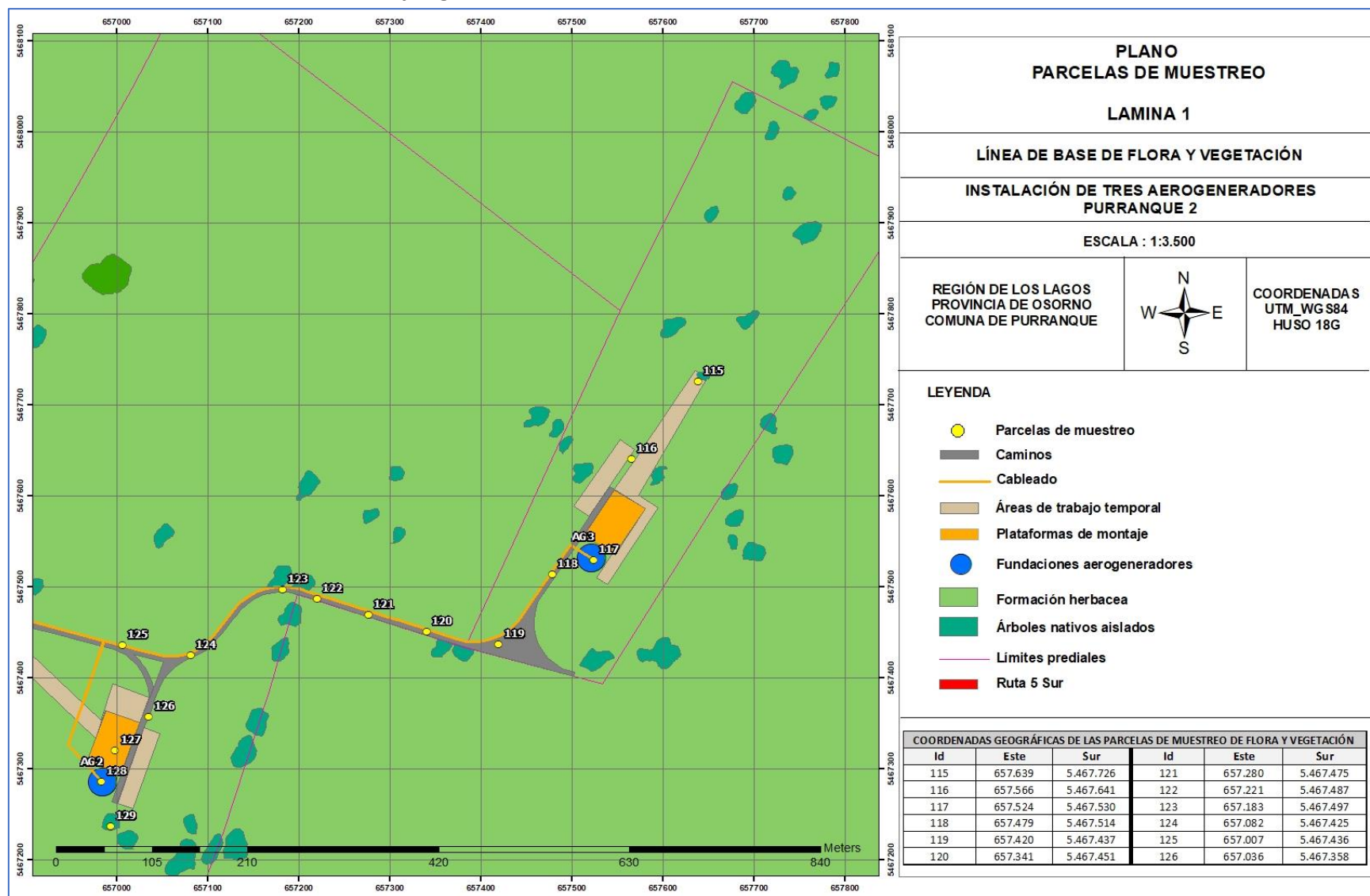
Cuadro 5: Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LAS PARCELAS DE MUESTREO DE FLORA Y VEGETACIÓN					
Id	Este	Sur	Id	Este	Sur
115	657.639	5.467.726	130	656.811	5.467.536
116	657.566	5.467.641	131	656.839	5.467.737
117	657.524	5.467.530	132	656.831	5.467.704
118	657.479	5.467.514	133	656.846	5.467.806
119	657.420	5.467.437	125	657.007	5.467.436
120	657.341	5.467.451	126	657.036	5.467.358
121	657.280	5.467.475	134	656.888	5.467.794
122	657.221	5.467.487	135	656.564	5.467.547
123	657.183	5.467.497	136	656.468	5.467.570
124	657.082	5.467.425	137	656.312	5.467.647
127	656.999	5.467.321	138	656.236	5.467.677
128	656.984	5.467.286	139	656.188	5.467.887
129	656.994	5.467.237			

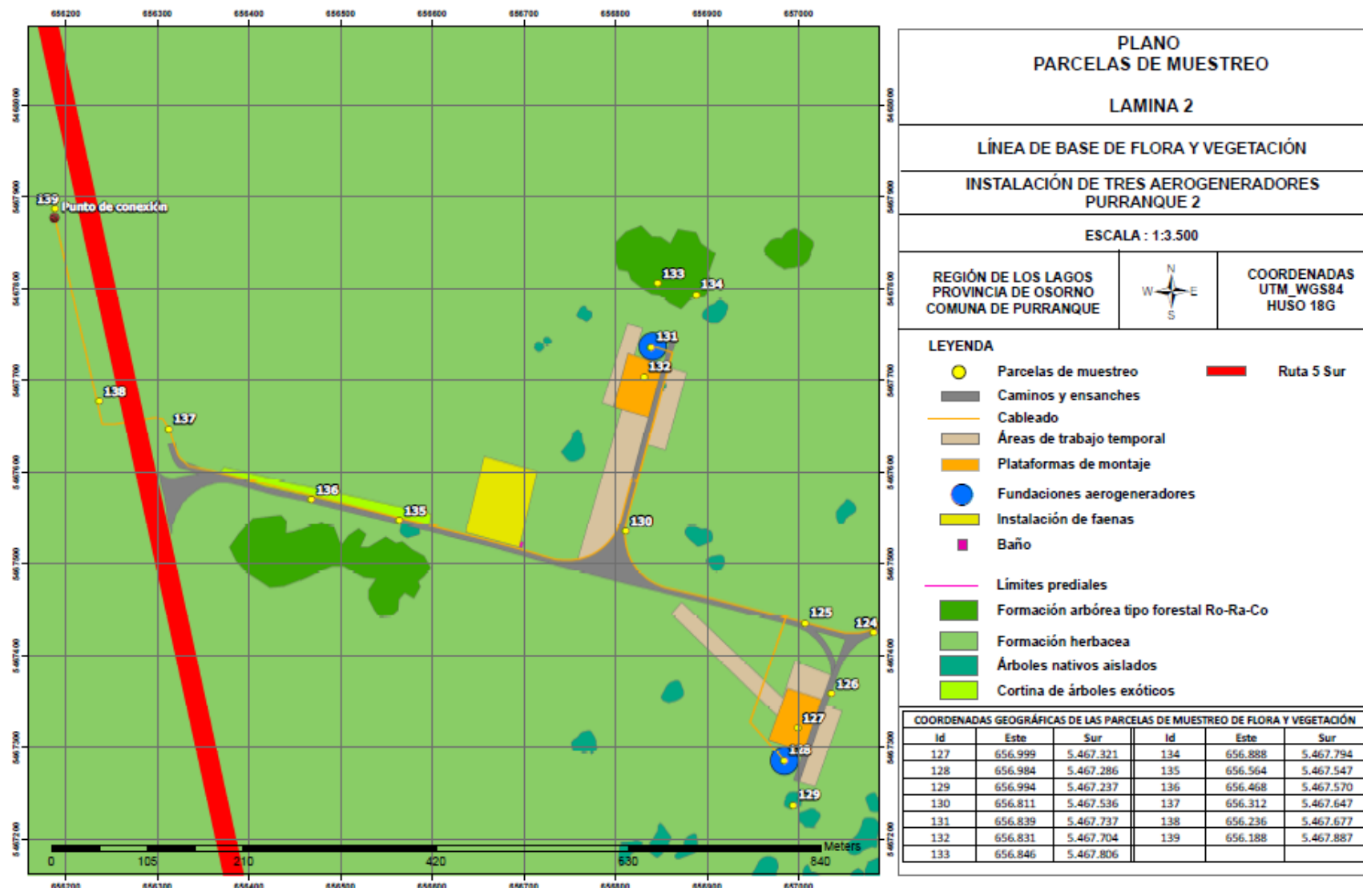
Para verificar la presencia y abundancia de bulbos se excavó tres (3) calicatas en las parcelas 117, 127 y 131, procediendo a la revisión de la tierra y al conteo.

¹(DAP) Diámetro a la altura de pecho, (AT) altura total

Plano 2A: Parcelas de muestreo de flora y vegetación. Lamina 1.



Plano 2B: Parcelas de muestreo de flora y vegetación B. Lámina 2



4.3.2 Origen y Estado de conservación de las especies

En cada una de las parcelas de muestreo se verificó el origen de las especies, definido este como:

- ❖ **Nativa:** son aquellas que viven de forma natural en Chile, es decir que se cree que se originaron o llegaron naturalmente al país, sin intervención humana.
- ❖ **Endémica:** considera aquellas que viven de forma natural sólo dentro de nuestro territorio. Es un sub conjunto de las especies nativas.
- ❖ **Exótica:** son aquellas especies foráneas que han sido introducidas fuera de su distribución natural, es decir, corresponden a las especies cuyo origen natural ha tenido lugar en otra parte del mundo y que por razones principalmente antrópicas han sido transportadas a otro sitio.

Respecto del estado de conservación de las especies, se verificó la presencia de plantas con problemas de conservación o bajo algún régimen legal de protección, según lo estipulado en el Reglamento de Clasificación de Especies (Decreto N° 29/12 del Ministerio del Medio Ambiente y sus posteriores modificaciones).

Para identificar aquellas especies de flora con problemas de conservación se empleó los catorce (14) procesos del RCE publicados:

- (1°) Decreto Supremo N°151, del 6 de diciembre de 2006. Publicado en el Diario Oficial el sábado 24 de marzo de 2007. Página 10.
- (2°) Decreto Supremo N°50, del 24 de abril de 2008. Publicado en el Diario Oficial el lunes 30 de junio de 2008. Página 3.
- (3°) Decreto Supremo N°51, del 24 de abril de 2008. Publicado en el Diario Oficial el lunes 30 de junio de 2008. Página 3.
- (4°) Decreto Supremo N°23, del 03 de marzo de 2009. Publicado en el Diario Oficial el jueves 07 de mayo de 2009. Página 6.
- (5°) Decreto Supremo N°33, del 07 de septiembre de 2011. Publicado en el Diario Oficial el lunes 27 de febrero de 2012. Cuerpo I de 5.
- (6°) Decreto Supremo N°41, del 30 de noviembre de 2011. Publicado en el Diario Oficial el miércoles 11 de abril de 2012. Cuerpo I de 13.
- (7°) Decreto Supremo N°42, del 30 de noviembre del 2011. Publicado en el Diario Oficial el miércoles 11 de abril de 2012. Cuerpo I de 14.
- (8°) Decreto Supremo N°19, del 26 de abril de 2012. Publicado en el Diario Oficial el lunes 11 de febrero de 2013. Cuerpo I de 7.
- (9°) Decreto Supremo N°13, del 22 de abril de 2013. Publicado en el Diario Oficial el jueves 25 de julio de febrero de 2013. Cuerpo I de 9.
- (10°) Decreto Supremo N°52, del 29 de agosto de 2014. Publicado en el Diario Oficial el viernes 29 de agosto de 2014.
- (11°) Decreto Supremo N°38, del 22 de abril de 2013. Publicado en el Diario Oficial el jueves 4 de diciembre de 2015.
- (12°) Decreto Supremo N° 16/2016, del 3 de junio de 2016. Publicado en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 2016.
- (13°) Decreto Supremo N°6/2017, del 16 de marzo de 2017. Publicado en el Diario Oficial el 2 de junio de 2017.

- (14) Decreto Supremo N°79/2018, del 2 de agosto de 2018. Publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre 2018.
- (15) Decreto Supremo N°23/2019, del 30 de julio de 2019. Publicado en el Diario Oficial el 10 de julio de 2020.
- (16) Decreto Supremo N°16/2020, del 3 de agosto de 2020. Publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre de 2020.

En caso de no estar listados en los procesos se asumió lo vigente en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1998).

4.3.3 Secuencia de actividades en la ejecución del estudio

Antes de la campaña a terreno

- ❖ Confección de la cartografía vegetal en el ámbito regional y particular, representando el área de influencia, empleando la cartografía base del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural Chilena de Gajardo (1994) y la cartografía de los Pisos Vegetacionales de Chile definidos por Luebert y Pliscoff (2006).
- ❖ Fotointerpretación y delimitación de las formaciones vegetacionales.
- ❖ Confección del listado de flora potencial a encontrar en el área del proyecto, con su respectivo estado de conservación
- ❖ Asignación de las parcelas de muestreo.

Durante la campaña a terreno

- ❖ Verificación de la correcta ubicación de las parcelas.
- ❖ Ingreso de las coordenadas al GPS.
- ❖ Verificación de la fotointerpretación previa
- ❖ Estimación de la cobertura, registro de las especies de flora presentes y medición de las variables de estado (composición y estructura).
- ❖ Geo referenciación y caracterización de las especies de flora con prohibición legal de corta y/o problemas de conservación.
- ❖ Identificación de aquellos hábitats de valor ecológico singular.
- ❖ Confección del herbario

Después de la campaña de terreno

- ❖ Reconocimiento de aquellas especies de flora recolectadas para el herbario.
- ❖ Confección de la lista de especies de flora registradas.
- ❖ Confección de una lista geo referenciada de aquellas especies de flora con problemas de conservación o alguna prohibición legal de corta.
- ❖ Verificación de las listas de chequeo.
- ❖ Corrección de la forma y tamaño de los fragmentos de bosque.
- ❖ Confección de la cartografía de ocupación de tierras según las modificaciones introducidas a lo propuesto por Etienne y Prado (1982).
- ❖ Confección de la cartografía de especies de flora con problemas de conservación.
- ❖ Redacción y confección del informe de línea de base para el área de influencia y alrededores.

4.3.4 Consideraciones en torno a la ocupación de tierras

El recorrido del área de influencia y alrededores permitió identificar las especies dominantes en las formaciones vegetales presentes, delimitadas en la etapa previa a la campaña de terreno. En estos ambientes se determinó los sitios con características comunes, permitiendo ajustar a un tipo de norma las formaciones vegetales presentes, teniendo como referencia la carta de ocupación de tierras.

A continuación, se definen tres conceptos importantes para el estudio en cuestión:

- ❖ **Formación vegetal:** Entendido como el conjunto de plantas, de una o más especies, que presentan caracteres morfológicos similares. Se trata de un criterio morfológico basado en la estratificación y cobertura de la vegetación. El concepto de estratificación considera la clasificación de la vegetación de acuerdo con su forma de crecimiento: herbáceas, arbustos, árboles y suculentas.

Para simplificar la interpretación de la cartografía, adaptándose a la realidad existente en el área del proyecto y los alrededores, se definió tres formaciones que son equivalentes a las definidas por Etienne y Prado (1982), todas descritas a continuación:

- ❖ Herbáceas = Praderas: lugar llano cubierto de hierbas, destinado al forrajeo de animales. Pueden existir árboles aislados o pequeños conjuntos de éstos, que en el caso particular son de roble y laurel.
- ❖ Leñoso bajo (altura < a 2m) = Matorral, es decir un espacio cubierto de vegetación baja donde predominan arbustos como la zarza mora. Presentes en algunos cercos y bordes de potrero.
- ❖ Leñoso Alto (altura > 2m) = a) Formación arbórea nativa y/o exótica, pudiendo ser a) bosque nativo, consistente en un espacio cubierto de bosque, teniendo como referencia la definición de la Ley 20.283 “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. En este caso se asume una cobertura arbórea ≥ 25 . b) Grupos de árboles plantados por el hombre, que forman parte de cortinas o plantaciones, de origen nativo o introducido.
- ❖ Especies dominantes: Son aquellas especies de plantas que presentan la mayor frecuencia, o porcentaje de cobertura, por cada formación o unidad cartográfica.
- ❖ Grado de artificialización: Es un índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación original. Se definen cinco niveles cualitativos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Por ejemplo, el índice muy bajo equivale a un bosque nativo bien conservado sin intervención, medio a un espacio donde existe vegetación nativa con presencia de algunas plantas invasoras y muy alto a praderas forrajeras, en espacios donde antes existió bosque nativo.

5. RESULTADOS

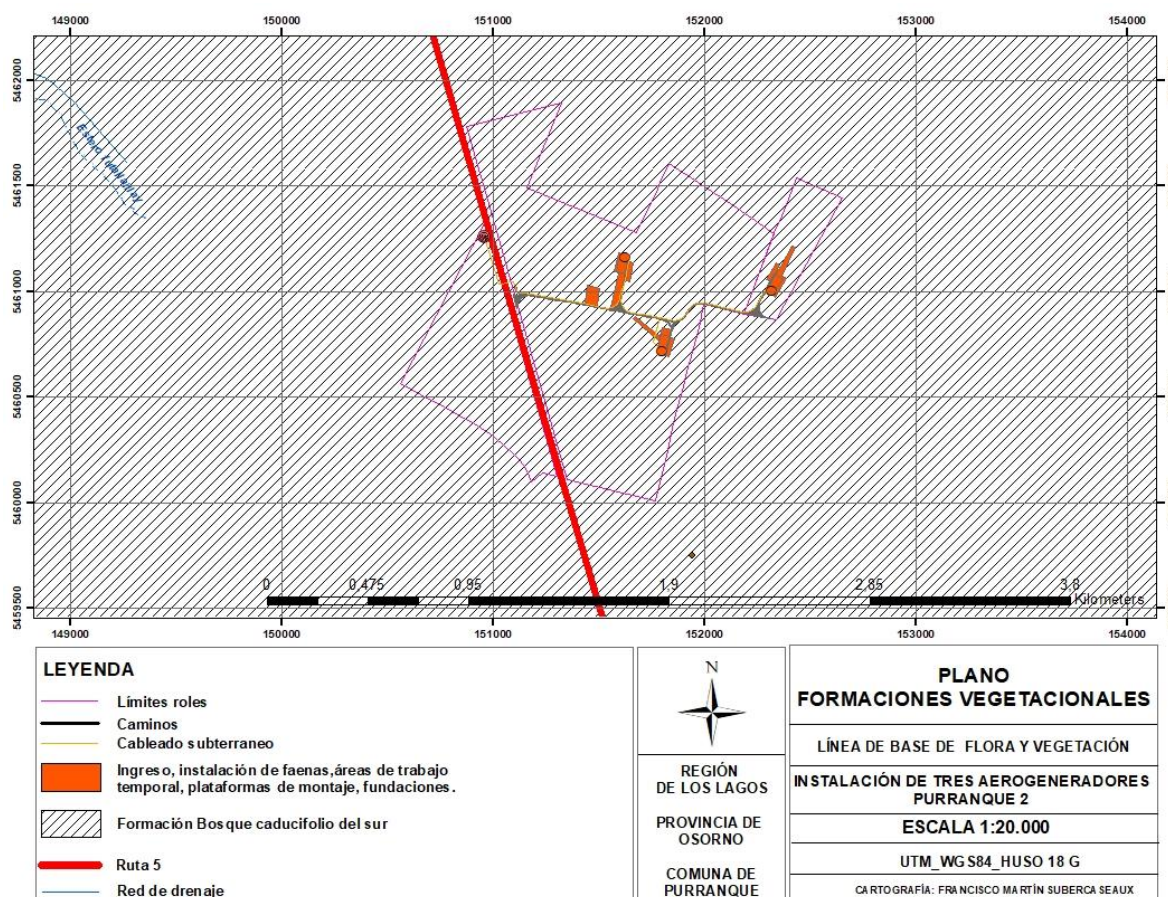
5.1 Resultados bibliográficos

Con el objetivo de identificar la potencial flora y vegetación a encontrar en el ámbito geográfico del proyecto, así como el marco biogeográfico donde se emplaza el área de influencia, se revisó y recopiló antecedentes bibliográficos relacionados con los ecosistemas existentes, la distribución geográfica y auto ecología de las especies de plantas descritas.

El AI se encuentra al interior de la Región de Los Lagos. En esta Región el territorio está organizado en tres unidades de relieve, Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de Los Andes, encontrándose el área en cuestión al interior de la Depresión Intermedia. En cuanto al clima, imperan el ombrotipo híper húmedo, termo tipo meso templado y bio clima templado híper oceánico (Luebert & Pliscoff, 2006).

Gajardo (1994) ubica el AI sobre la formación Bosque caducifolio del sur. En el plano 3 se muestra la extensión original de la formación descrita por el autor.

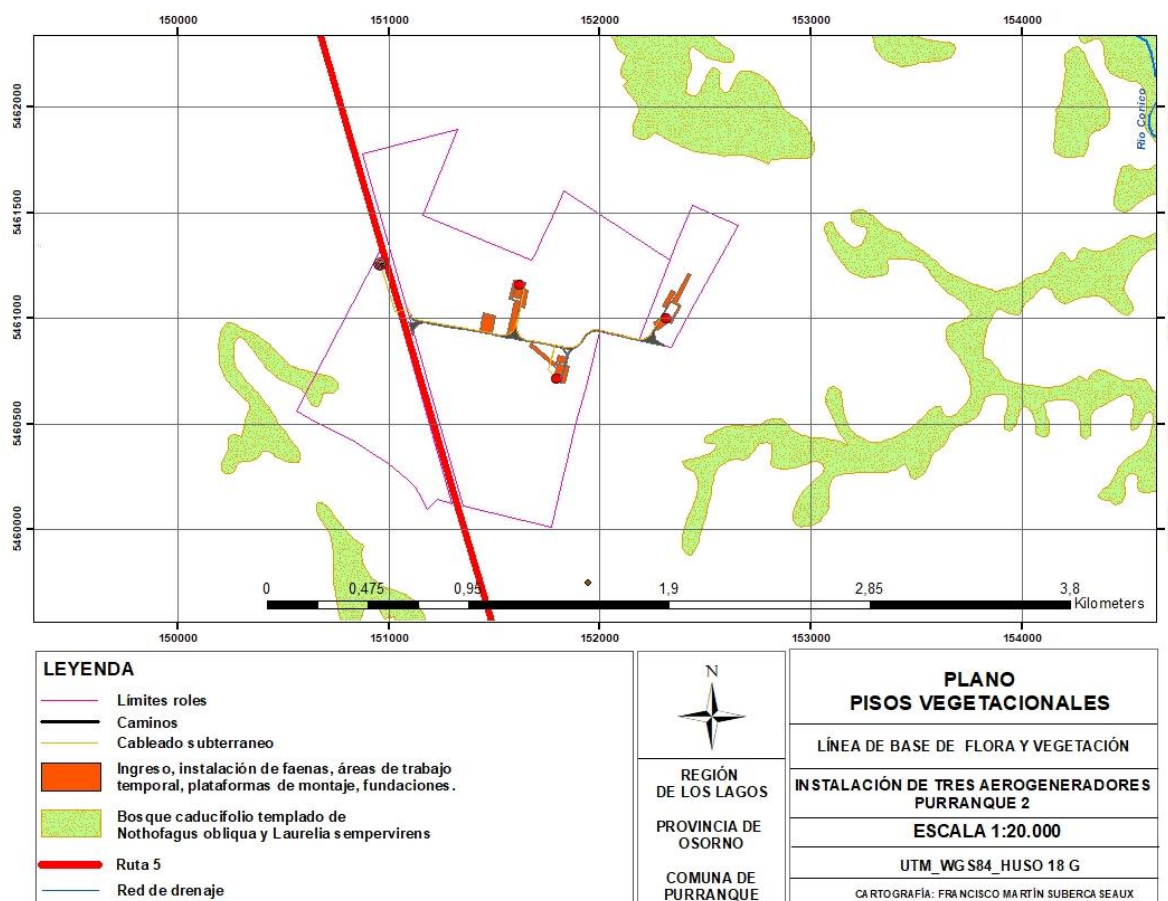
Plano 3: Formación vegetal descrita donde se emplaza el proyecto (Gajardo, 1994).



Dentro de esta formación, la comunidad original más típica la constituye el bosque de roble (*Nothofagus obliqua*) y laurel (*Laurelia sempervirens*). Se encuentra aún repartido especialmente sobre los lomajes de origen morrénico donde forma pequeños bosquetes. Sus especies dominantes en el dosel superior han sido conservadas tras la conversión de bosque a pradera creando el paisaje característico de campos arbolados, también llamado paisaje tipo parque. En muchos sectores la comunidad ha desaparecido para dar paso a praderas y campos de cultivo anuales, como es el caso del sitio de emplazamiento del proyecto

A un nivel de resolución mejor los autores Lueber & Plischoff (2006), delimitan en el entorno del proyecto el piso vegetal Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* (roble) y *Laurelia sempervirens* (laurel). En el plano 4 se muestra la extensión descrita por el autor en el 2006, conformada por un grupo de fragmentos distribuidos fuera del área de emplazamiento del proyecto.

Plano 4: Piso vegetal descrito donde se emplaza el proyecto (Luebert y Plischoff, 2006).



De acuerdo a la tipología de Donoso (1981) los fragmentos de bosque existente pertenecen al tipo forestal Roble-Raulí-Coigüe (*Nothofagus obliqua*, *Nothofagus alpina*, *Nothofagus dombeyi*), siendo aquel que se encuentra representado por cualquiera de las tres especies o una combinación de ellas, constituyendo la asociación o cualquiera de ellas más del 50% de los individuos por hectárea con un diámetro no inferior a 10 cm medido a 1,30 m de altura.

5.1.1. Composición florística posible de encontrar en el área de influencia y su respectivo estado de conservación

En el cuadro 6 se presenta los listados de plantas descritos por Gajardo (1994) para la comunidad de roble (*Nothofagus obliqua*) y laurel (*Laurelia sempervirens*) así como los de Luebert y Pliscoff (2006) para el piso Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* (roble) y *Laurelia sempervirens* (laurel). Para la comunidad se resalta en amarillo las especies representativas, en gris las acompañantes y en verde las comunes.

Cuadro 6: Listados de plantas posibles de encontrar en el área de influencia, citados por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

			Formación Bosque caducifolio del sur	Piso vegetacional	
id	Nombre científico	Nombre común	Comunidad de roble (<i>Nothofagus obliqua</i>) y laurel (<i>Laurelia sempervirens</i>)	Bosque caducifolio templado de <i>Nothofagus obliqua</i> (roble) y <i>Laurelia sempervirens</i> (laurel).	Categoría de conservación
1	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo	1	1	-
2	<i>Agrostis capilaris</i>	Yerba fina		1	-
3	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	1	1	-
4	<i>Arachnitis uniflora</i>	Flor de la araña		1	-
5	<i>Berberis darwinii</i>	Michai		1	-
7	<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla		1	LC (DS 19/2012 MMA)
8	<i>Boquila trifoliata</i>	Boqui	1	1	-
9	<i>Cissus striata</i>	Pilpil voqui	1	1	-
10	<i>Chusquea quila</i>	Quila	1	1	-
11	<i>Drimys winteri</i>	Canelo		1	-
12	<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo	1	1	-
13	<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	1	1	-
14	<i>Greigia sphacelata</i>	Chupón		1	-
16	<i>Lapageria rosea</i>	Copihue	1	1	
17	<i>Laurelia sempervirens</i>	Laurel	1	1	-
19	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	1	1	-
19	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	1	1	-
20	<i>Luzuriaga radicans</i>	Quilineja	1	1	-
22	<i>Nertera granadensis</i>	Rucachucac		1	-
22	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Coigüe		1	-
23	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	1	1	-
23	<i>Osmorhiza chilensis</i>	Cacho de cabra	1		-
24	<i>Persea lingue</i>	Lingue	1	1	
24	<i>Podocarpus saligna</i>	Maño de hojas largas		1	-
26	<i>Pseudopanax valdiviense</i>	Curaco	1	1	-
27	<i>Rhaphitamnus spinosus</i>	Arrayan macho		1	-
27	<i>Ribes trilobum</i>			1	-
28	<i>Rubus constrictus</i>	Zarza mora		1	-
28	<i>Sarmienta repens</i>	Medallita	1	1	-
29	<i>Uncina phleoides</i>	Quinquina	1	1	-

5.2. Resultados de campo

5.2.1 Estructura de la vegetación y composición de especies de flora.

El área de influencia se emplaza sobre una formación vegetal herbácea, de origen artificial, de un estrato, compuesta en su gran mayoría por especies introducidas, utilizadas principalmente en la producción de forraje y espacio de pastoreo de ganado vacuno. Dentro de esta formación emergen árboles aislados, de origen nativo, generalmente de grandes dimensiones.

En la secuencia de imágenes satelitales y fotografías a continuación, se muestra varias visiones de la formación donde se emplazarán las obras, relacionando las parcelas de muestreo con las fotografías. Las áreas coloreadas corresponden a las obras civiles. Se distinguen la instalación de faenas en pardo claro, las áreas de trabajo temporal delimitadas en línea color rojo y las fundaciones de los aerogeneradores en amarillo. Los caminos se resaltan en celeste, las plataformas de montaje en blanco y el cableado en naranja. En la imagen satelital 2 se muestra una sección del proyecto comprendida entre las parcelas 115 y 123.

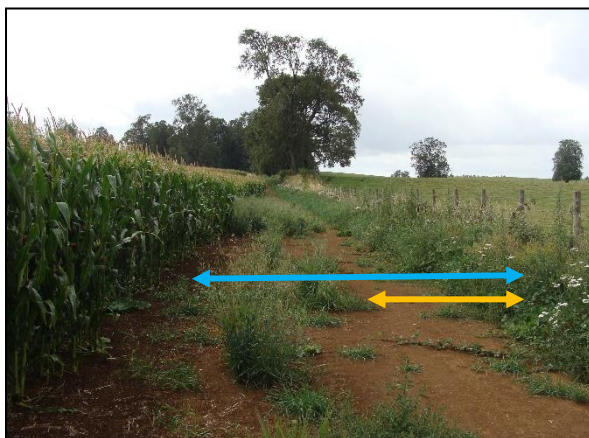
Imagen satelital 2: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 115 y 123.



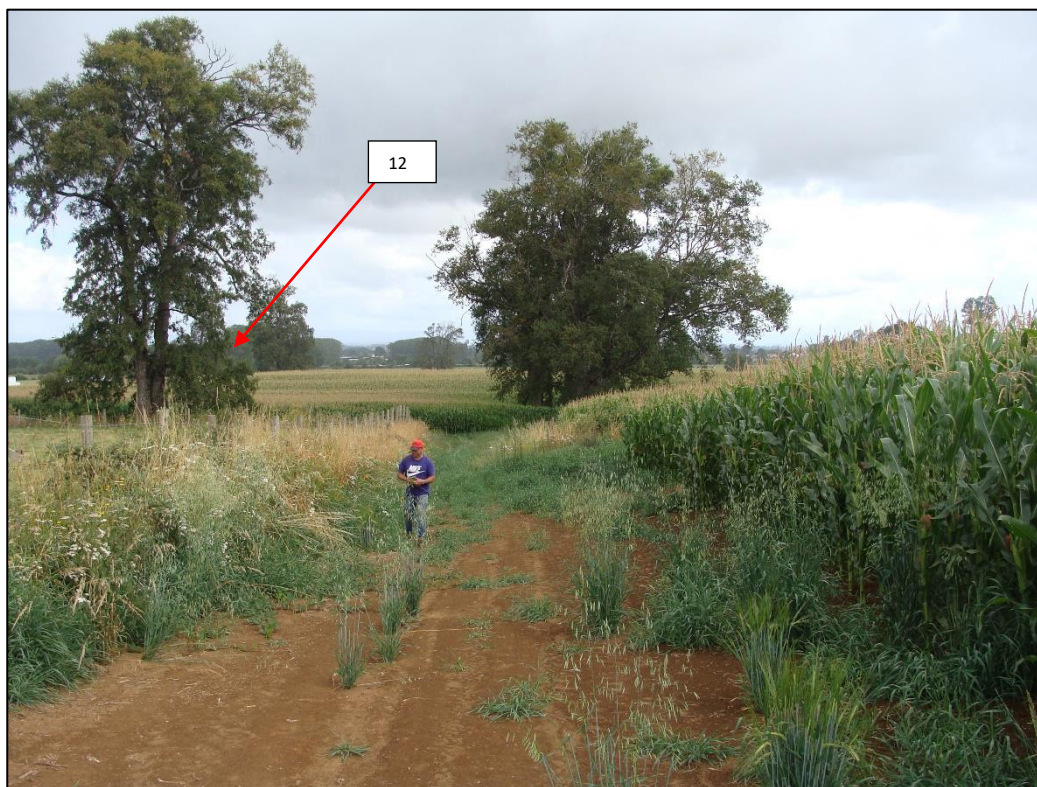
Fotografía 1: Aspecto de la formación herbácea compuesta de un cultivo de maíz perteneciente a la familia de las poaceas, establecido en el tramo entre las parcelas 115 y 122. **Fotografía 2:** Otro aspecto de la misma formación en la parcela 117. Excavación en búsqueda de bulbos.



Fotografía 3: Visión desde la parcela 121 mirando en dirección a la 120. Formación herbácea compuesta por la poacea *Zea mays* a la izquierda. En el camino y costado derecho predominancia de hierbas introducidas. La doble flecha celeste señala la posición aproximada por donde se construirá el nuevo camino, y la naranja la cuneta de cableado. **Fotografía 4:** Otro aspecto de la formación en la parcela 123. Los árboles emergentes pertenecen a la especie *Nothofagus obliqua*.



Fotografía 5: Otro aspecto de la misma formación en la parcela 122, mirando en dirección al pellín (*Nothofagus obliqua*) ubicado en la parcela 123. Dominan las hierbas introducidas. Presencia de hierba nativa *Alstroemeria aurea*.



En la imagen satelital 3 se muestra otra sección del proyecto comprendida en el tramo entre las parcelas 124 y 129, incluyendo la 135 al inicio de una cortina cortaviento. La totalidad de esta sección se emplaza sobre una formación herbácea, utilizando una alta proporción de caminos ya existentes.

Imagen satelital 3: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 124 y 129, incluyendo la 130 y 135.



Fotografía 6: Aspecto de la formación de herbáceas existente a los costados del camino en la parcela 125, mirando en dirección a la 130. **Fotografía 7:** La formación herbácea en la parcela 127, sobre ella sus ocupantes.



Fotografía 8: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 128. **Fotografía 9:** Tres grandes pellines en la parcela 129, al interior del All del sobrevuelo de las aspas de aerogenerador 2.



Fotografía 10: Parcela 135, aspecto de la formación arbórea (a la derecha) consistente en una cortina compuesta de las nativas maitén, arrayán, roble, ulmo y de la introducida álamo. Mirando en dirección a 136. **Fotografía 11:** Otro aspecto de la misma formación en la parcela 135 (a la izquierda) mirando en dirección a la parcela 125. Señalado con doble flecha celeste emplazamiento de caminos y en naranja cuneta de cableado.



En la imagen satelital 4, se presenta la sección del proyecto comprendida entre la parcela 130 y la 134. Cabe mencionar que la 133 y la 134 se encuentran dentro del AII del sobrevuelo de las aspas del aerogenerador 1. Estos árboles no interfieren su funcionamiento por lo tanto no serán cortados.

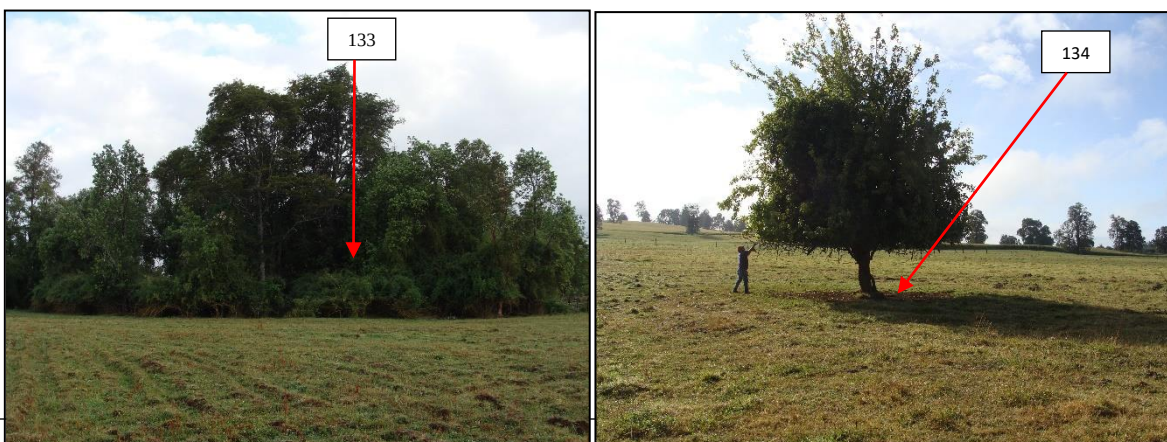
Imagen satelital 4: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 130 y 134.



Fotografía 12: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 130. **Fotografía 13:** Desde la parcela 130 mirando en dirección a la 133 y 134, ambas emplazadas en el borde del AII del sobrevuelo del aspa del aerogenerador 1.



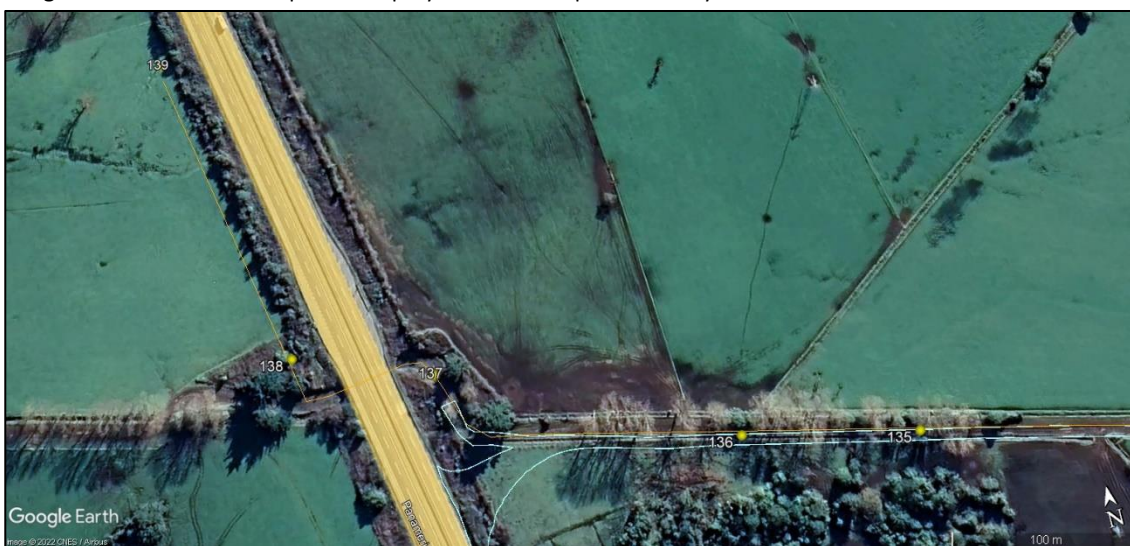
Fotografía 14: Parcela 131 mirando en dirección a 133, emplazada en el borde del AII del sobrevuelo del aspa del aerogenerador 1. **Fotografía 15:** Manzano solitario en la parcela 134.



Fotografía 16: El borde del bosque de canelos y coihues donde se emplaza la parcela 134. En el piso zarza mora y quila. **Fotografía 17:** Espacio entre las parcelas 133 y 134. Alteraciones por tala y fuego, con invasión de cardos y zarza mora.



Imagen satelital 5: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 135 y 139.

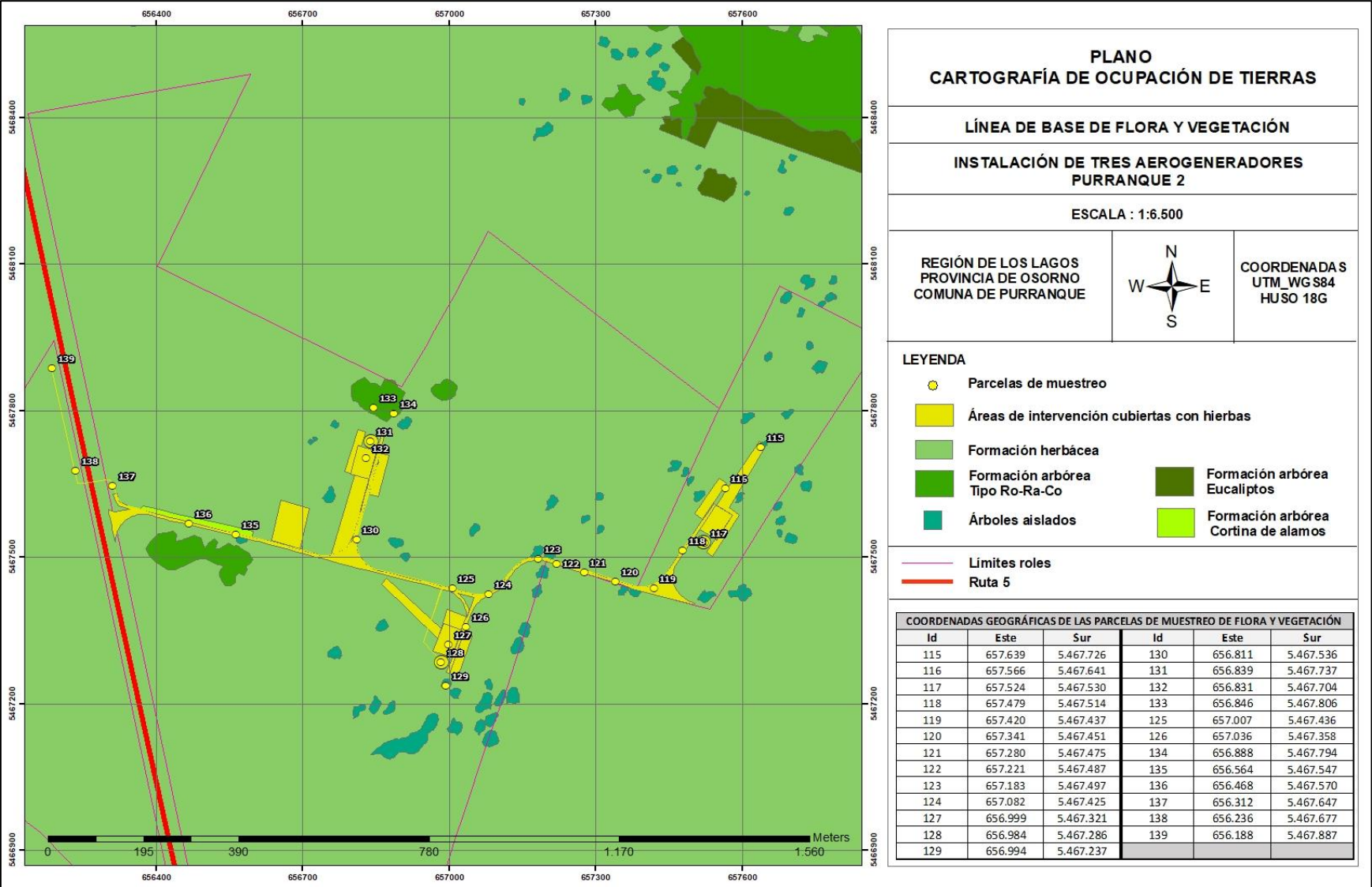


Fotografía 18: Aspecto de la parcela 137, formación herbácea con algunos árboles aislados. **Fotografía 19:** Ingreso al paso bajo nivel en la parcela 138, quilo y zarza mora.



En el plano a continuación se presenta la cartografía de ocupación de tierras que resume lo expuesto en los párrafos anteriores en cuanto al tipo de vegetación existente reflejado en las distintas formaciones.

Plano 5: Cartografía de ocupación de tierras del proyecto.



5.2.2 Riqueza, origen, estado de conservación y abundancia de las especies de flora registradas en el área de influencia.

Respecto de la riqueza de especies de flora registradas al interior del área de influencia, en el cuadro 7 se listan las cuarenta y ocho (48) especies que componen la riqueza (S) de flora, distribuyéndose en cuatro (4) clases, veintidós (22) órdenes y veintisiete (27) familias. Del total registrado diecinueve (19) son nativas y veintinueve (29) introducidas. Esta mayor proporción de especies introducidas es un reflejo del manejo de los espacios destinados a la agricultura y ganadería intensiva.

En cuanto al estado de conservación, dos de ellas, los helechos *Blechnum chilense* y *B. hastatum* están en categoría de preocupación menor, es decir cuando, habiendo sido evaluados, no cumplen ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado, incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución. Ambas especies fueron registradas bajo una cortina arbórea a la vera del camino entre las parcelas 136 y 139 (ver cuadros 6A y 6B)

En los cuadros 8A y 8B se presenta los antecedentes que caracterizan cada una de las parcelas de muestreo de flora y vegetación en el área de influencia. Todas las parcelas al interior del AI se emplazan sobre una formación herbácea. La cobertura de ésta fluctúa entre un 40 y 85%, mientras que la altura promedio oscila alrededor de los 2 m en el cultivo de maíz hasta 0,1 m al interior de las praderas. En algunos bordes de cercos donde no existe pastoreo continuo alcanza los 0,8m.

En el cuadro 7 en la última columna a la derecha se ordenan las especies en función de la abundancia acumulada. Las trece (13) más abundantes en orden descendente fueron: maíz, trébol blanco, vinagrillo, manzanillón, yerba mora, hierba del chancho, ballica inglesa, botón de oro, diente de león, quilo, ballica italiana y siete venas, entre otras, composición común campos de cultivo y praderas de la región, con un alto grado de artificialización.

Respecto de la diversidad reflejada en función de la riqueza de especies por parcela, en la última fila se detalla, observándose que hubo parcelas donde se registró una sola especie de poacea del género *Zea* (campo de maíz forrajero), mientras que en otra se registró dieciséis (16).

Cuadro 7: Listado de especies de flora registradas en el área de influencia, con su respectivo origen y categoría de conservación.

Id	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
1	Magnoliopsida	Magnoliales	Winteraceae	<i>Drymis winteri</i>	Canelo	Nativa	
2	Magnoliopsida	Vitales	Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Boqui blanco	Nativa	-
3	Magnoliopsida	Rosales	Urticaceae	<i>Urtica magellanica</i>	Ortiga	Nativa	
4	Magnoliopsida	Proteales	Proteaceae	<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	Nativa	
5	Magnoliopsida	Polypodiales	Polypodiaceae	<i>Polypodium feuillei</i>	Calahuala	Nativa	
6	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativa	-
7	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	Nativa	-
8	Magnoliopsida	Fagales	Nothofagaceae	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Coigüe	Nativa	-
9	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Nativa	-
10	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrcogenia exsucca</i>	Pitra	Nativa	-
11	Liliopsida	Poales	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	Nativa	
12	Magnoliopsida	Fagales	Nothofagaceae	<i>Nothofagus oblicua</i>	Roble	Nativa	
13	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota	Nativa	-
14	Magnoliopsida	Oxalidales	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativa	
15	Magnoliopsida	Oxalidales	Cunoniaceae	<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo	Nativa	
16	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	<i>Maitenus boaria</i>	Maitén	Nativa	-
17	Pteridopsida	Athyriales	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca	Nativa	LC (DS 19/2012 MMA)
18	Pteridopsida	Athyriales	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	Quilquil	Nativa	LC (DS 19/2012 MMA)
19	Magnoliopsida	Asparageles	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria aurea</i>	Amancay	Nativa	
20	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza mora	Introducido	-
21	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducido	-
22	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trebol blanco	Introducido	-
23	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i>	Trebol rosado	Introducido	-
24	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinali</i>	Mostacilla	Introducido	-
25	Magnoliopsida	Lamiales	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica	Introducida	
26	Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Alamo	Introducida	
27	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Malus domestica</i>	Manzano	Introducida	
28	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Introducida	-
29	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Paspalum dilatatum</i>	Pasto miel	Introducida	-
30	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Introducida	-
31	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Paspalum vaginatum</i>	Chepica	Introducida	-
32	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Triguillo	Introducida	-
33	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Bromus catharticus</i>	Bromo cebadilla	Introducida	-
34	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	<i>Zea mays</i>	Maiz	Introducida	
35	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa	Introducida	-
36	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Introducida	-
37	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Introducida	-
38	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i>	Dedalera	Introducida	-
39	Pinopsida	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	Introducida	
40	Magnoliopsida	Scrophulariales	Orobanchaceae	<i>Parentucellia viscosa</i>	Pegajosa	Introducida	-
41	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i>	Yerba mora	Introducida	-
42	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	Introducida	
43	Magnoliopsida	Salanales	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducida	
44	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanillon	Introducida	-
45	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Introducida	-
46	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducida	-
47	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	Milenrama	Introducida	
48	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Introducida	-

Cuadro 8A: Antecedentes de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.

			PARCELAS DE MUESTREO DE FLORA Y VEGETACIÓN																										Frecuencia acumulada
			AI																										
Id	Nombre científico	Nombre común	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	130	131	132	135	136	137	138	139	129	133	134		
		Formación	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	Ao	Ao	H	H	Ao	Au,Ao		
		Estratos (estructura)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2		
		Cobertura (% de cubrimiento)	75	75	75	75	75	75	30	70	75	40	45	70	85	85	65	85	85	85	85	70	70	80	85	70	50		
		Altura (m)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	2,0	0,1	0,4	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	0,7	0,8	0,8	0,7	1,0	1,2	0,2	11	1,5		
1	<i>Zea mays</i>	Maiz	1	1	1	1	1	1																			6		
2	<i>Trifolium repens</i>	Trebol blanco										1	1	1	1	1	1	1	1								1	10	
3	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo										1	1	1	1	1	1		1			1	1	1				9	
4	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanillon										1	1	1	1	1		1					1					7	
5	<i>Prunella vulgaris</i>	Yerba mora										1	1	1	1	1							1				1	7	
6	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco															1	1	1			1	1	1				6	
7	<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa										1	1			1	1		1									6	
8	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro											1	1								1	1	1			1	6	
9	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león										1	1	1	1	1	1											6	
10	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo							1	1	1											1	1	1				6	
11	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana										1	1			1	1	1										5	
12	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas															1	1	1					1			1	5	
13	<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota																	1	1		1	1	1				5	
14	<i>Alstroemeria aurea</i>	Amancaes							1	1	1	1																4	
15	<i>Paspalum dilatatum</i>	Pasto miel																				1	1	1			1	4	
16	<i>Trifolium pratense</i>	Trebol rosado																1	1	1				1				4	
17	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza mora																				1	1	1		1		4	
18	<i>Achillea millefolium</i>	Milenrama							1	1		1																3	
19	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica																				1	1	1				3	
20	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo																				1	1	1				3	
21	<i>Paspalum vaginatum</i>	Chepica															1		1	1								3	
22	<i>Juncus procerus</i>	Junco																				1	1	1				3	
23	<i>Bromus hordeaceus</i>	Triguillo																					1	1	1			3	
24	<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca																				1	1	1				3	
25	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble																			1				1			2	
26	<i>Populus sp</i>	Alamo																			1	1						2	
27	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui																				1	1					2	
28	<i>Malus domestica</i>	Manzano																				1					1	2	
29	<i>Polypodium feuillei</i>	Calahuala																							1	1		2	
30	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela			1															1								2	
31	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo																1							1			2	
32	<i>Parentucellia viscosa</i>	Pegajosa								1													1					2	
33	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán																			1	1						2	
34	<i>Maitenus boaria</i>	Maitén																			1	1						2	
35	<i>Digitalis purpurea</i>	Dedalera							1	1																		2	

Cuadro 8B: Antecedentes de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.

			PARCELAS DE MUESTREO DE FLORA Y VEGETACIÓN																												
			AI																												
Id	Nombre científico	Nombre común	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	130	131	132	135	136	137	138	139	129	133	134	Frecuencia acumulada			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	1	2	3				
		Formación	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	Ao	Ao	H	H	Ao	Au,Ao				
		Estratos (estructura)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2				
		Cobertura (% de cubrimiento)	75	75	75	75	75	75	30	70	75	40	45	70	85	85	65	85	85	85	85	70	70	80	85	70	50				
		Altura (m)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	2,0	0,1	0,4	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	0,7	0,8	0,8	0,7	1,0	1,2	0,2	11	1,5				
36	<i>Sisymbrium officinali</i>	Mostacilla						1	1																			2			
37	<i>Chusquea quila</i>	Quila																			1					1		2			
38	<i>Blechnum hastatum</i>	Quilquil																			1				1			2			
39	<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo																		1								1			
40	<i>Pinus radiata</i>	Pino																				1						1			
41	<i>Urtica magellanica</i>	Ortiga																							1			1			
42	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Coigüe																								1		1			
43	<i>Drymis winteri</i>	Canelo																								1		1			
44	<i>Gevuina avellana</i>	Avellano																								1		1			
45	<i>Bromus catharticus</i>	Bromo cebadilla								1																		1			
46	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra																			1							1			
47	<i>Cissus striata</i>	Boqui blanco																		1								1			
48	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga																								1		1			
		Riqueza por parcela	1	1	2	1	1	2	5	6	9	9	7	7	7	6	8	6	8	6	7	16	15	14	4	6	6				

6. CONCLUSIONES

La construcción del parque eólico está planificada sobre un área aproximada de 4,98 ha, espacio emplazado según Gajardo (1994) al interior de la formación Bosque caducifolio del sur, comunidad de roble (*Nothofagus obliqua*) laurel (*Laurelia sempervirens*). Luebert & Pliscoff (2006), delimitan en el entorno del proyecto el piso vegetacional Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* (roble) y *Laurelia sempervirens* (laurel). Según Donoso (1981), el área del proyecto se emplazaría al interior del tipo forestal Roble-Raulí-Coihue, Subtipo renoval y bosque puro secundario, para este caso en particular, representado mayoritariamente por la especie roble

En la actualidad ya sea la comunidad o el piso están representados por algunos fragmentos remanentes aislados. Sus especies dominantes en el dosel superior han sido conservadas tras la conversión de bosque a pradera creando el paisaje característico de campos arbolados. En la totalidad del área del proyecto la comunidad ha desaparecido para dar paso a praderas y campos de cultivo anuales, con un alto grado de artificialización.

En el área de influencia la riqueza (S) de especies de flora registradas al interior del área de influencia fue de cuarenta y ocho (48) especies, distribuidas en cuatro (4) clases, veintidós (22) órdenes y veintisiete (27) familias. Del total registrado, un 39,5% son nativas, con diecinueve (19) especies y el resto acumula veintinueve (29) introducidas con un 51,5% de participación. Sin embargo, en amplios espacios destinados a praderas no existen especies nativas. En los bordes de caminos es posible contabilizar algunos remanentes, condición que indica el alto grado de artificialización del paisaje, destinado a labores pecuarias.

Se registró dos especies de helechos en categoría de conservación preocupación menor, taxones de amplia distribución y abundancia, distribuidos en un tramo puntual a la vera del camino entre las parcelas 136 y 139.

En el AI no se identificó hábitats singulares de valor ecológico, es decir no hay espacios que se caractericen por tener una gran diversidad o alta densidad de especies de plantas.

El proyecto no afecta recursos protegidos, así como tampoco áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad ni humedales protegidos. Tampoco afecta el valor ambiental del territorio ya que en este predomina una formación de praderas y terrenos de cultivo, como resultado de la modificación ambiental histórica.

7. BIBLIOGRAFÍA

- CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento Evaluación Ambiental – Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental. 157 pp.
- CONAF. 2021. Requerimientos técnicos para la presentación de Cartografía Digital ante CONAF”, versión 5.0.
- CONAF & Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 57 pp.
- Donoso, C. (1981). Tipos forestales de los Bosques Nativos de Chile.Doc. de Trabajo N°38, FO: DP/CHI/76/003.
- Espinoza, N. 1996. Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Centro Regional de Investigación Carillanca. Concepción, Chile.
- Etienne M. y Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Fuentes, N., P. Sanches., A. Pauchard., J. Urrutia., L. Cavieres., & A. Marticorena. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 165 pp.
- Hechenleitner, P. M Gardner., P. Thomas., C. Echeverría., B. Escobar., P. Brownle., C. Martínez (2005). Plantas amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Universidad Austral & Real jardín Botánico de Edimburgo. 188 pp.
- Ley 20.283. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago Chile. 30 de julio de 2008.
- Luebert, F. & Pliscoff, P. (2006) Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 316 pp.
- MINSEGEPRES. DECRETO **NÚM.151**. Aprueba y Oficializa Primera Clasificación De Especies Silvestres Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 38.722 del 24 de marzo del 2007.
- MINSEGEPRES. DECRETO **NÚM.50**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Segundo Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.100 del 30 de junio de 2008.
- MINSEGEPRES. DECRETO **NÚM.51**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Tercer Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.100 del 30 de junio de 2008.
- MINSEGEPRES. DECRETO **NÚM.23**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Cuarto Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.355 del 07 de mayo de 2009.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.33**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Quinto Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.198 del 27 de febrero de 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.41**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Sexto Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.234 del 11 de abril de 2012.

- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.42.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Séptimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 40.234 del 11 de abril de 2011.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.19** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Octavo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 40.482 del 11 de abril del 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.13.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Noveno Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 40.617 del 25 de junio de 2013.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.52.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Proceso. D.O DE LA REPÚBLICA DE CHILE del día viernes 29 de agosto de 2014.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.38.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Undécimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 4 de diciembre de 2015.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.16.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Duodécimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 30 septiembre de 2016.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.6.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Tercer Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 2 de junio de 2017.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO Nº79/2018,** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Cuarto Proceso, del D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 2 de agosto de 2018, publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre 2018.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **Decreto Supremo Nº23/2019,** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Quinto Proceso, del D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del 30 de julio de 2019, Publicado en el Diario Oficial el 10 de julio de 2020.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **Decreto Supremo Nº16/2020,** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Sexto Proceso, del 3 de agosto de 2020. Publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre de 2020.Ministerio Del Medio Ambiente.
- Ministerio Del Medio Ambiente, **DECRETO NÚM Nº 040,** REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de 2013.
- Ministerio Del Medio Ambiente (2011) **DECRETO NÚM 29** APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN, Publicado en el Diario Oficial del día 27 de abril de 2012.
- Museo Nacional de Historia Natural. 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. Chile Nº47, 146 pp.

- SEA (2015). Guía para la Descripción del Área de Influencia, Descripción de los Componentes Suelo, Flora, y Fauna de Ecosistemas terrestres en el SEIA.
- SEA (2015). Guía de Evaluación Ambiental, Efectos adversos significativos sobre Recursos Naturales Renovables.
- SIT CONAF. Catastro Recursos Vegetacionales
https://www.ide.cl/descargas/capas/conaf/Catastro_uso_suelo_y_vegetacion.rar.